

**UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES**

Facultad de Ingeniería

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación

INFORME DE PROYECTO**SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TRAMITE DE
CERTIFICADOS DE TALLERES TECNICOS EN LA ESCUELA
PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION**

Curso	Arquitectura de Software
Docente	FERNANDEZ BEJARANO, Raul Enrique
Sección	B1
Periodo	2025-II
Sede	Huancayo
Integrante	Santillan Trujillo, Brandon Kody – Q01177E
Integrante	Coronel Guevara, Jack Yhems – Q03479J
Fecha	Mayo 2026

URL del Sistema:<https://kodysantillan.github.io/SISTEMA-DE-CONTROL-DE-CERTIFICADOS-DE-TALLERES-T-CNICOS/>

1. INTRODUCCION

El presente informe documenta el desarrollo e implementacion del Sistema de Control y Seguimiento de Tramite de Certificados de Talleres Tecnicos de la Escuela Profesional de Ingenieria de Sistemas y Computacion (EPISC) de la Universidad Peruana Los Andes (UPLA). Este proyecto fue desarrollado en el marco del curso de Arquitectura de Software, seccion B1, bajo la docencia del Ing. Fernandez Bejarano Raul Enrique.

El sistema responde a la necesidad real identificada en la EPISC: el proceso de tramitacion de certificados de talleres tecnicos se realizaba de manera manual, lo que generaba retrasos, perdida de informacion y dificultades en el seguimiento por parte de los estudiantes. El presente sistema propone una solucion web que digitaliza y automatiza dicho proceso.

1.1. Objetivo General

Implementar un sistema web para mejorar el control y seguimiento de los certificados de talleres tecnicos en la EPISC-UPLA, haciendo el proceso mas rapido, trazable y organizado.

1.2. Objetivos Especificos

- Desarrollar el modulo de registro de solicitudes de certificados (CU01).
- Implementar el modulo de consulta de estado del tramite en tiempo real (CU03).
- Proveer una interfaz web intuitiva, accesible desde cualquier navegador sin instalacion adicional.
- Integrar los datos del personal responsable del proceso: coordinador y secretaria de la EPISC.
- Publicar el sistema en GitHub Pages para su acceso publico y demostracion.

1.3. Alcance

El sistema cubre dos requerimientos funcionales principales correspondientes a los casos de uso CU01 (Registrar Solicitud) y CU03 (Consultar Estado del Tramite), abarcando desde el ingreso del estudiante al sistema hasta la visualizacion del estado de su tramite en el timeline de 5 etapas.

2. MARCO TEORICO

2.1. Sistema Web

Un sistema web es una aplicacion de software que se ejecuta en un servidor web y es accedida por los usuarios a traves de un navegador de internet. A diferencia de las aplicaciones de escritorio, los sistemas web no requieren instalacion en el equipo del usuario, lo que facilita su despliegue y mantenimiento. En el presente proyecto, el sistema fue implementado utilizando tecnologias HTML5, CSS3 y JavaScript del lado del cliente, almacenando los datos en el localStorage del navegador para la demostracion de los requerimientos funcionales.

2.2. Requerimiento Funcional

Un requerimiento funcional describe una capacidad o comportamiento específico que debe poseer el sistema. Estos requerimientos definen QUE debe hacer el sistema desde la perspectiva del usuario. En el presente proyecto se implementaron los siguientes requerimientos funcionales:

- RF-CU01: El sistema debe permitir al estudiante registrar una solicitud de certificado de taller tecnico, completando un formulario en 3 pasos con validaciones, generando un codigo de tramite unico y un numero de expediente.
- RF-CU03: El sistema debe permitir al estudiante consultar el estado actual de su tramite ingresando el codigo generado, visualizando el progreso mediante un timeline con 5 etapas, porcentaje de avance y responsable por etapa.

2.3. Arquitectura del Sistema

El sistema sigue una arquitectura de aplicacion de una sola pagina (SPA - Single Page Application) basada en tres capas logicas:

- Capa de Presentacion: Interfaz de usuario desarrollada en HTML5, CSS3 y JavaScript puro, con diseno responsive inspirado en la intranet de la UPLA.
- Capa de Logica de Negocio: Funciones JavaScript que gestionan validaciones, generacion de codigos de tramite, manejo del flujo de pasos del formulario y logica de consulta.
- Capa de Persistencia: localStorage del navegador, utilizado como simulacion de base de datos para la demostracion del sistema.

2.4. Metodologia RUP

El Proceso Unificado de Rational (RUP) es una metodologia de desarrollo de software que proporciona un enfoque disciplinado para asignar tareas y responsabilidades dentro de una organizacion de desarrollo. RUP es iterativo e incremental, y se basa en casos de uso para guiar el desarrollo. En la tesina base de este proyecto se utilizaron los diagramas de casos de uso, actores y descripcion de flujos segun la metodologia RUP.

3. DESCRIPCION DEL SISTEMA

3.1. Identificacion del Problema

En la Escuela Profesional de Ingenieria de Sistemas y Computacion (EPISC) de la UPLA, el proceso de tramitacion de certificados de talleres tecnicos se realizaba de forma manual, presentando los siguientes problemas:

- Falta de trazabilidad: los estudiantes no podian conocer el estado de su tramite en tiempo real.
- Perdida de documentos fisicos y demoras en la validacion.
- Dificultad para el coordinador y la secretaria en gestionar multiples solicitudes simultaneas.
- Ausencia de un sistema centralizado para registro y seguimiento.

3.2. Solucion Propuesta

Se propone un sistema web accesible desde cualquier navegador que permita al estudiante registrar su solicitud de certificado y consultar el estado de su tramite en tiempo real, con las siguientes características:

- Autenticacion por codigo de estudiante y contraseña institucional.
- Formulario de registro en 3 pasos con validaciones en tiempo real.
- Generacion automatica de codigo de tramite (TRM-YYYY-XXXX) y numero de expediente (EPISC-YYYY-XXX).
- Declaracion jurada digital al confirmar la solicitud.
- Consulta de estado mediante timeline visual con 5 etapas y porcentaje de progreso.
- Panel de solicitudes registradas en el sistema.

3.3. Actores del Sistema

El sistema contempla los siguientes actores, identificados en la tesina base:

Actor	Nombre	Responsabilidad
Estudiante	Brandon K. / Jack Y.	Registra solicitudes y consulta el estado de su tramite de certificado.
Coordinador	Mg. Alex Zuniga Manrique	Planifica, supervisa y evalua talleres tecnicos. Revisa informes y programa sustentaciones.
Secretaria	Lic. Juana Cervantes Ortiz	Realiza oficios, valida datos, acuerda reuniones y gestiona el tema de certificacion tecnica.

4. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES IMPLEMENTADOS

4.1. CU01 – Registrar Solicitud de Certificado

Codigo	CU01 – RF-01
Nombre	Registrar Solicitud de Certificado de Taller Tecnico
Actor Principal	Estudiante (Brandon K. Santillan / Jack Y. Coronel)
Precondicion	El estudiante debe haber iniciado sesion en el sistema con su codigo y contraseña institucional.
Postcondicion	La solicitud queda registrada en el sistema con un codigo de tramite unico (TRM-YYYY-XXXX) y un numero de expediente (EPISC-YYYY-XXX).
Prioridad	Alta

Flujo Principal

1. Paso 1: El estudiante ingresa sus datos personales: nombre, codigo, DNI, correo institucional, telefono, ciclo, sede y periodo academico.

2. Paso 2: El estudiante ingresa los datos del taller: nombre del taller, fecha de culminacion, horas academicas, docente responsable y adjunta el informe en PDF.
3. Paso 3: El sistema muestra un resumen de confirmacion con el numero de expediente generado. El estudiante lee y acepta la declaracion jurada.
4. Paso 4: El estudiante confirma la solicitud. El sistema genera el codigo de tramite unico y lo muestra en un modal de exito.

Validaciones Implementadas

- Todos los campos obligatorios son validados antes de avanzar al siguiente paso.
- El DNI debe tener exactamente 8 digitos numericos.
- El correo debe contener el formato valido con @.
- El archivo adjunto debe ser exclusivamente formato PDF.
- La declaracion jurada debe ser aceptada para poder confirmar la solicitud.

4.2. CU03 – Consultar Estado del Tramite

Codigo	CU03 – RF-03
Nombre	Consultar Estado del Tramite de Certificado
Actor Principal	Estudiante
Precondicion	El estudiante debe contar con el codigo de tramite generado al registrar su solicitud (CU01).
Postcondicion	El sistema muestra el estado actual del tramite, el porcentaje de avance y el detalle de cada etapa con su responsable.
Prioridad	Alta

Flujo Principal

5. Paso 1: El estudiante ingresa el codigo de tramite en el campo de busqueda.
6. Paso 2: El sistema busca la solicitud y muestra la informacion del tramite.
7. Paso 3: Se visualiza la barra de progreso con el porcentaje de avance del tramite.
8. Paso 4: Se muestra el timeline con las 5 etapas del proceso, indicando etapas completadas, en proceso y pendientes, con el responsable de cada una.
9. Paso 5: El estudiante puede imprimir el estado del tramite o iniciar una nueva consulta.

Las 5 Etapas del Tramite

Etapas	Nombre	Descripcion	Responsable
1	Solicitud Registrada	El estudiante completo y envio el formulario online.	Estudiante
2	Validacion de Datos	Secretaria verifica datos y documentos adjuntos.	Lic. Juana Cervantes Ortiz
3	Revision del Informe	El coordinador revisa el informe tecnico del taller.	Mg. Alex Zuniga Manrique



Etapas	Nombre	Descripcion	Responsable
4	Programacion Sustentacion	Se programa fecha y hora de la sustentacion.	Mg. Alex Zuniga Manrique
5	Emision del Certificado	Certificado oficial emitido y listo para descarga.	Secretaria EPISC

5. CAPTURAS DE PANTALLA DEL SISTEMA

A continuacion se presentan las capturas de pantalla del sistema funcionando en produccion, accesible en GitHub Pages.

5.1. Pagina de Inicio de Sesion (Login)

La pantalla de login permite al estudiante autenticarse con su codigo institucional (Q01177E o Q03479J) y la contrasena "upla2025". Muestra el fondo del campus UPLA y lista los usuarios de demostracion disponibles.

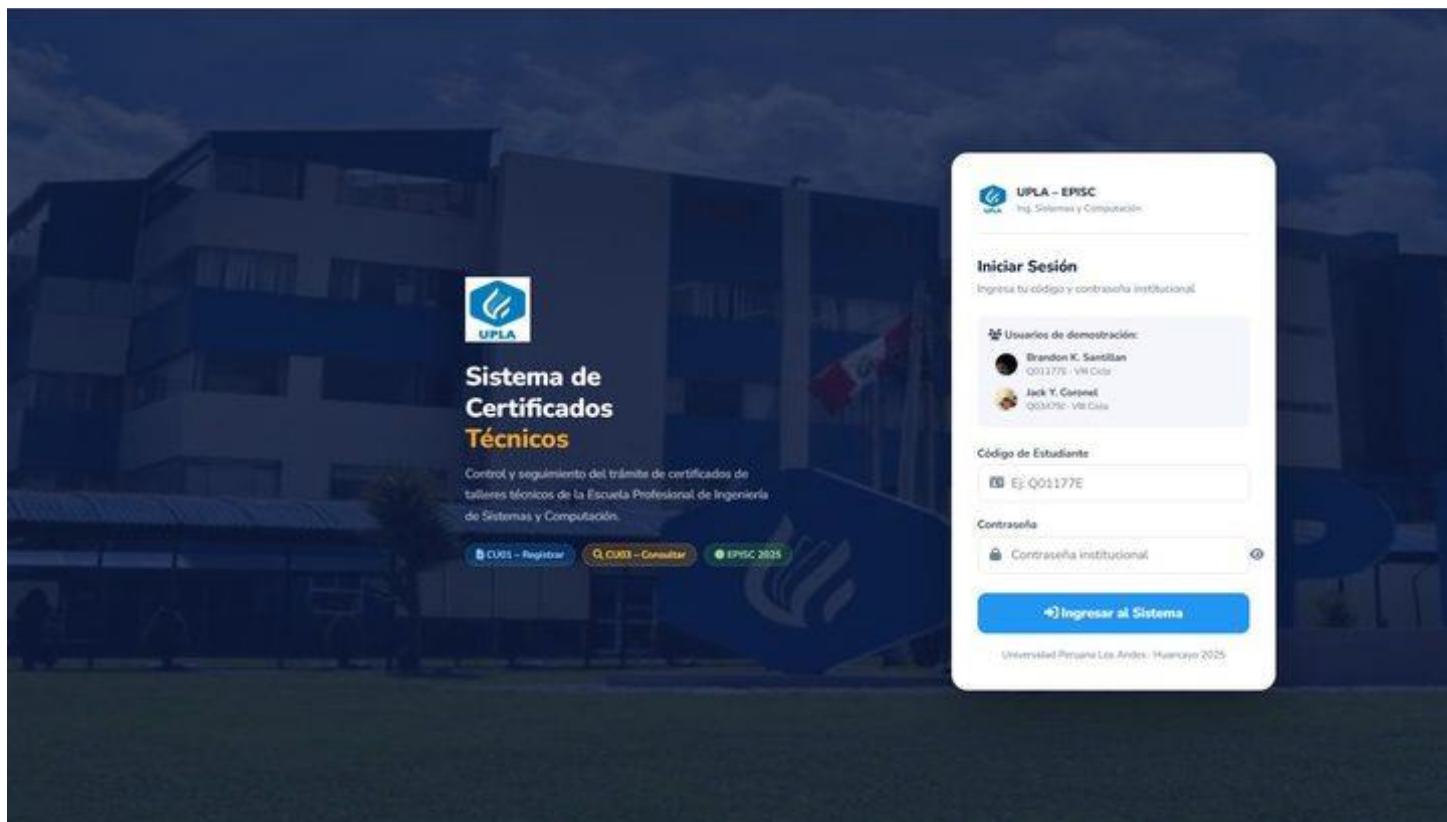


Figura 1. Pantalla de inicio de sesion con usuarios de demostracion – Brandon K. Santillan y Jack Y. Coronel

5.2. Dashboard Principal

El dashboard principal muestra el banner del campus UPLA, los contadores de solicitudes (total, en proceso, emitidos, estudiantes), las 4 acciones principales del sistema (RF-CU01 y RF-CU03 destacados), los datos academicos del estudiante autenticado, las 5 etapas del tramite y el personal responsable del proceso.

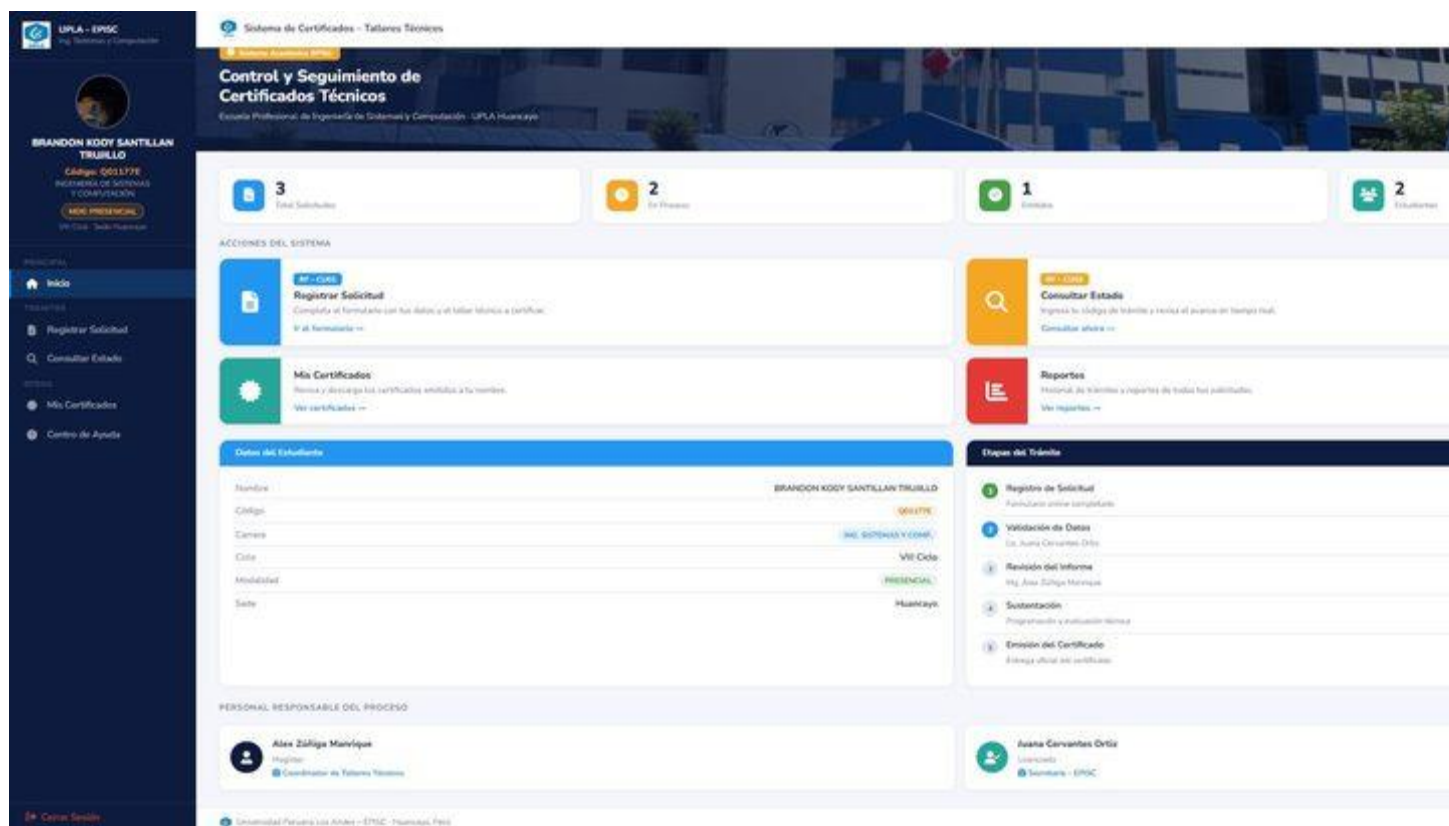


Figura 2. Dashboard principal con datos de Brandon Kody Santillan Trujillo – Código Q01177E

5.3. CU01 – Paso 1: Datos del Estudiante

El formulario de registro muestra en el Paso 1 los datos personales del estudiante. El sistema pre-rellena automaticamente el codigo, correo institucional, ciclo, sede y periodo academico del usuario autenticado.

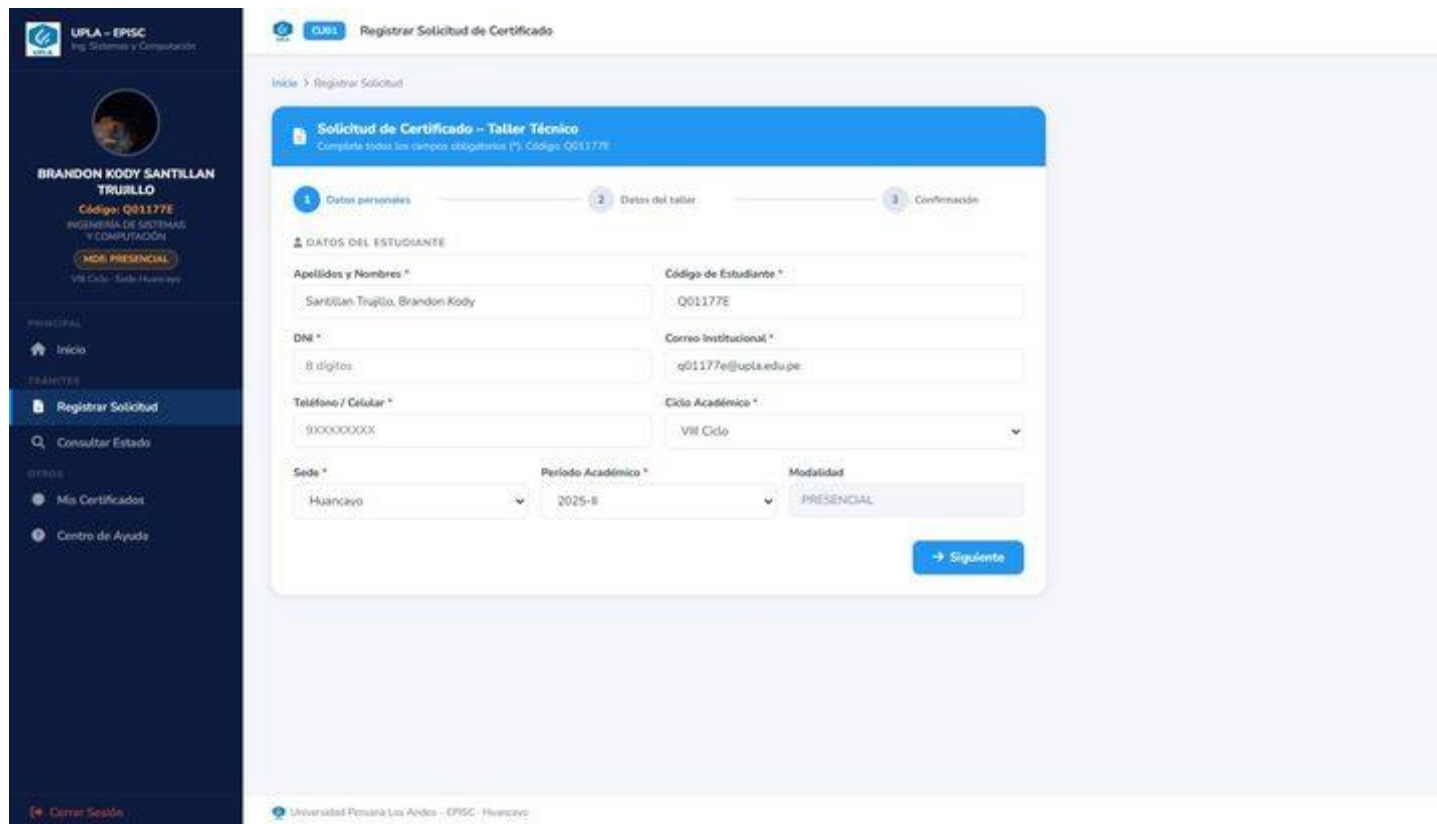


Figura 3. CU01 – Paso 1: Formulario de datos personales del estudiante

5.4. CU01 – Paso 2: Datos del Taller Tecnico

En el Paso 2 el estudiante selecciona el taller tecnico, la fecha de culminacion, las horas academicas y el docente responsable (Mg. Alex Zuniga Manrique o Lic. Juana Cervantes Ortiz). Tambien debe adjuntar el informe del taller en formato PDF.


UPLA – EPISC
Ing. Sistemas y Computación



BRANDON KODY SANTILLAN TRUJILLO
Código: Q011778
AGENCIA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN
MDP - PRESENCIAL
Via Cielo - Sede Huancayo

PRINCIPAL

Inicio

TRÁMITES

Registrar Solicitud

Consultar Estado

OTROS

Mis Certificados

Centro de Ayuda

Cerrar Sesión


CU01

Registrar Solicitud de Certificado

Inicio > Registrar Solicitud

Solicitud de Certificado – Taller Técnico
Complete todos los campos obligatorios (*). Código: Q011778

1 Datos personales

2 **Datos del taller**

3 Confirmación

DATOS DEL TALLER TÉCNICO

Nombre del Taller *
Programación Web (HTML, CSS, JS)

Fecha de Culminación *
05/05/2026

Horas Académicas *
120 horas

Docente Responsable *
Mg. Alex Zúñiga Manrique

Informe del Taller (PDF) *


Haz clic para subir el informe en PDF
Formato permitido: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX

Observaciones adicionales
Información adicional relevante...

Anterior

Revisar

Universidad Peruana Los Andes – EPISC – Huancayo

Figura 4. CU01 – Paso 2: Datos del taller con docente Mg. Alex Zuniga Manrique y subida de PDF

5.5. CU01 – Paso 3: Confirmación con Declaración Jurada

El Paso 3 muestra el resumen completo de la solicitud con el número de expediente generado automáticamente (EPISC-2025-991). El estudiante debe marcar la declaración jurada antes de confirmar el envío.

The screenshot displays the 'Registrar Solicitud' (Register Request) page for a technical certificate. The sidebar on the left identifies the user as Brandon Kody Santillan Trujillo, with code Q01177E, and lists navigation options like 'Inicio', 'Registrar Solicitud', and 'Consultar Estado'. The main area shows a progress bar with three steps: 'Datos personales', 'Datos del taller', and 'Confirmación'. The 'Confirmación' step is active, displaying a yellow box with the generated file number 'EPISC-2025-991'. Below this, a box contains student details (Name, Code, DNI, Email, Phone, Cycle, and Location) and workshop details (Workshop Name, Hours, Completion Date, Teacher, and Report). At the bottom, there is a checkbox for a declaration of truthfulness and a 'Confirmar y Enviar' button.

Figura 5. CU01 – Paso 3: Confirmación con número de expediente EPISC-2025-991 y declaración jurada

5.6. CU01 – Modal de Solicitud Registrada

Al confirmar la solicitud, el sistema genera automáticamente el código de trámite único (en este caso TRM-2026-1621) y lo muestra en un modal de éxito. Este código es el que el estudiante utilizará para consultar el estado de su trámite en CU03.

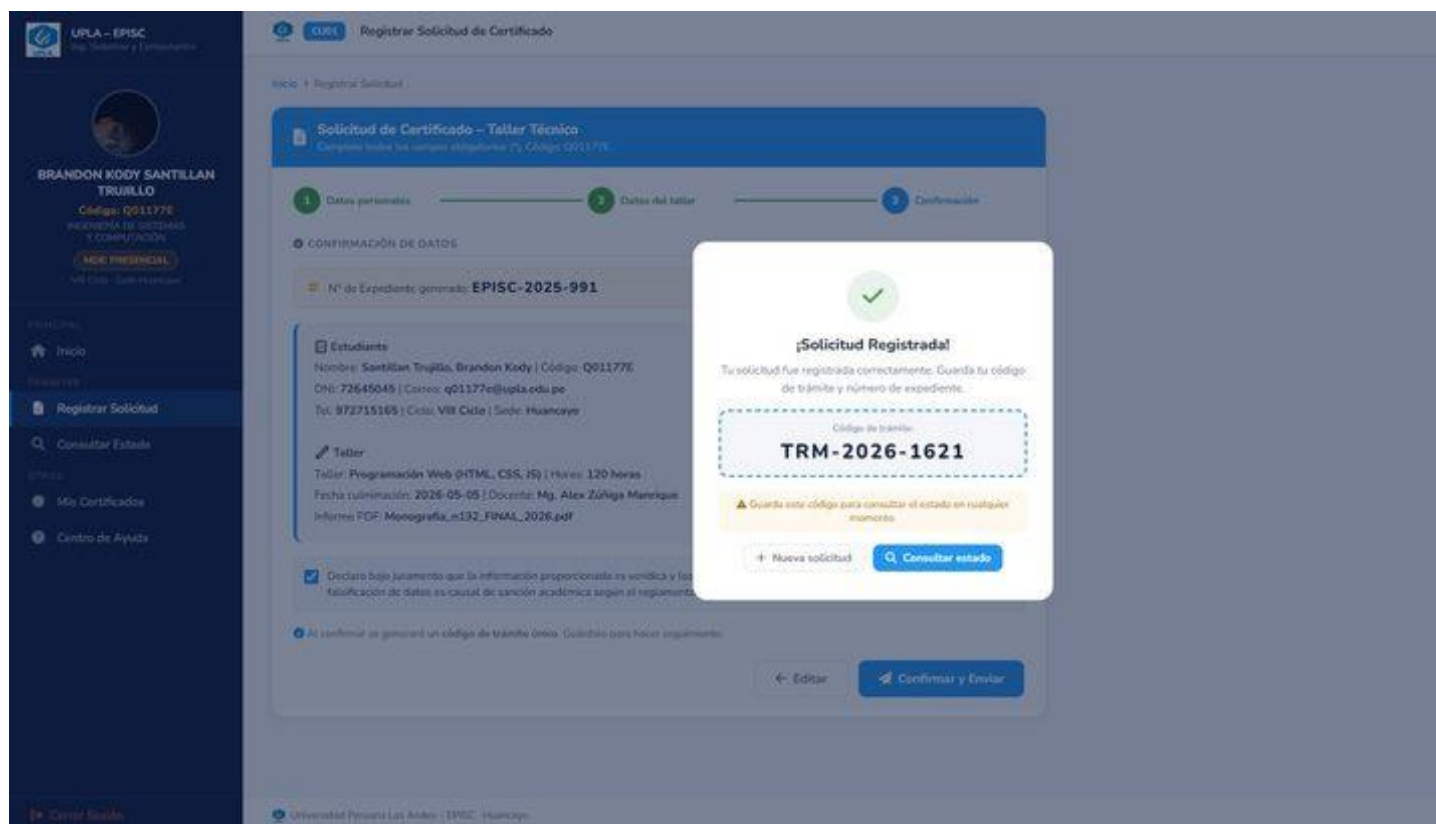


Figura 6. CU01 – Modal de exito con codigo de tramite TRM-2026-1621 generado automaticamente

5.7. CU03 – Panel de Solicitudes Registradas

La pantalla de consulta muestra el buscador por código de trámite y la tabla de todas las solicitudes registradas en el sistema, con su número de expediente, código de trámite, estudiante, taller, estado actual y fecha de registro.

Consultar Estado del Trámite
Ingresa el código de trámite registrado al ingresar al sistema.

Código de Trámite
Ej: TRM-2025-1234 Buscar X Limpiar

Formato del código: TRM-2025-XXXX. También puedes hacer clic en "Consultar" en la tabla inferior.

Solicitudes registradas en el sistema Actualizar

EXPEDIENTE	CÓDIGO TRÁMITE	ESTUDIANTE	TALLER	ESTADO	FECHA	
EPISC-2025-101	TRM-2025-1001	García López, Juan Carlos	Programación Web (HTML, CSS, JS)	En Proceso	20/04/2025	Consultar
EPISC-2025-102	TRM-2025-1002	Huamán Torres, María Elena	Base de Datos con MySQL	En Proceso	05/04/2025	Consultar
EPISC-2025-103	TRM-2025-1003	Quiroga Salcedo, Carlos A.	Seguridad Informática	Completado	01/03/2025	Consultar
EPISC-2025-991	TRM-2026-1621	Santillan Trujillo, Brandon Kody	Programación Web (HTML, CSS, JS)	Registrado	5/5/2026	Consultar

Figura 7. CU03 – Panel de solicitudes registradas incluyendo el trámite TRM-2026-1621 recién creado

5.8. CU03 – Resultado de Consulta con Timeline

Al buscar el código TRM-2026-1621, el sistema muestra el detalle completo del trámite: barra de progreso al 20%, datos del estudiante y del taller, y el timeline de 5 etapas con el estado de cada una (en proceso, pendiente) y el responsable asignado (Lic. Juana Cervantes Ortiz, Mg. Alex Zuniga Manrique).

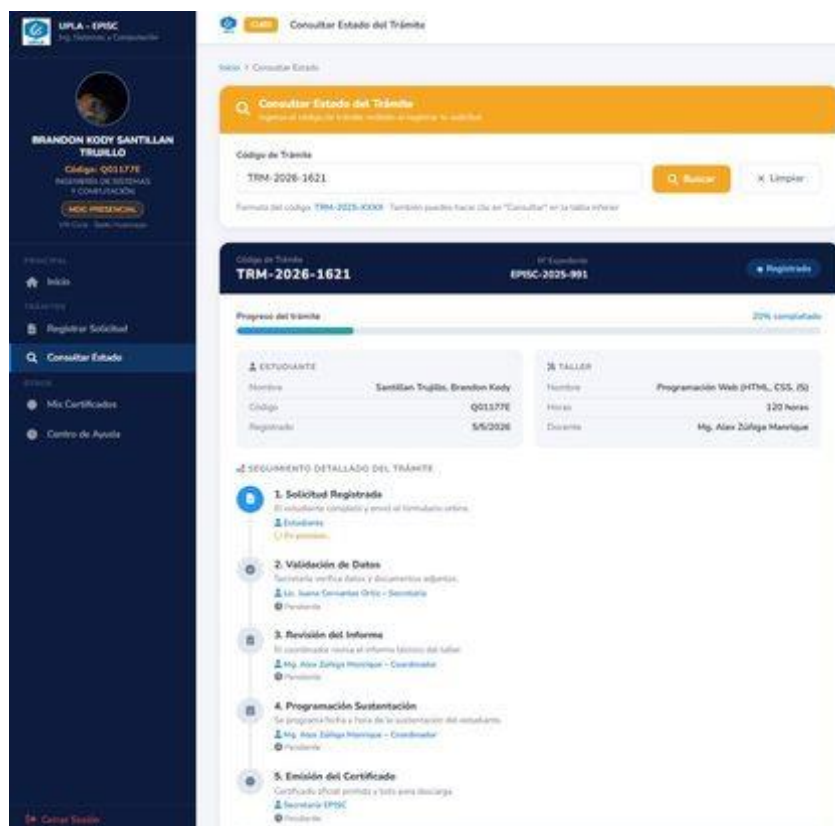


Figura 8. CU03 – Timeline de seguimiento del tramite TRM-2026-1621 con progreso al 20%

6. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Tecnologia	Version / Fuente	Uso en el sistema
HTML5	Estandar W3C	Estructura de todas las paginas del sistema
CSS3	Estandar W3C	Estilos, animaciones y disenio responsive
JavaScript	ES6+ (Vanilla)	Logica del negocio, validaciones y LocalStorage
Google Fonts – Nunito	fonts.googleapis.com	Tipografia principal del sistema
Font Awesome 6.4	cdnjs.cloudflare.com	Iconografia de toda la interfaz
LocalStorage API	Navegador web	Simulacion de base de datos para el prototipo
GitHub Pages	github.com	Hosting gratuito del sistema en produccion

7. DESPLIEGUE EN GITHUB PAGES

7.1. Repositorio

Plataforma	GitHub Pages (hosting estatico gratuito)
Repositorio	kodysantillan / SISTEMA-DE-CONTROL-DE-CERTIFICADOS-DE-TALLERES-T-CNICOS
URL de acceso	https://kodysantillan.github.io/SISTEMA-DE-CONTROL-DE-CERTIFICADOS-DE-TALLERES-T-CNICOS/login.html
Estado	Publicado y funcionando
Archivos	login.html, index.html, pages/regarstrar.html, pages/consultar.html

7.2. Estructura del Proyecto

El proyecto tiene la siguiente estructura de archivos:

```

sistema-certificados/
├── login.html           ← Pantalla de inicio de sesion
├── index.html          ← Dashboard principal
├── pages/
│   ├── registrar.html  ← CU01: Registrar Solicitud
│   └── consultar.html  ← CU03: Consultar Estado
└── README.md           ← Documentacion del proyecto

```

7.3. Instrucciones de Acceso

- Abrir el navegador web (Chrome, Firefox, Edge).
- Ingresar a la URL: <https://kodysantillan.github.io/SISTEMA-DE-CONTROL-DE-CERTIFICADOS-DE-TALLERES-T-CNICOS/login.html>
- Seleccionar un usuario de demostracion o ingresar manualmente: Codigo Q01177E o Q03479J, Contraseña: upla2025.

- Hacer clic en "Ingresar al Sistema" para acceder al dashboard.
- Desde el dashboard navegar a "Registrar Solicitud" (CU01) o "Consultar Estado" (CU03).

8. CONCLUSIONES

- Se implementaron satisfactoriamente los dos requerimientos funcionales principales: CU01 (Registrar Solicitud) y CU03 (Consultar Estado del Trámite), cumpliendo con los criterios definidos en la tesina base del proyecto.
- El sistema web desarrollado resuelve la problemática identificada en la EPISC-UPLA, digitalizando el proceso de tramitación de certificados de talleres técnicos y brindando trazabilidad en tiempo real al estudiante.
- La interfaz fue diseñada siguiendo el estilo visual de la intranet institucional de la UPLA, incorporando los colores, tipografía (Nunito) y estructura de navegación propios del sistema universitario.
- La integración de los datos reales del personal (Mg. Alex Zuniga Manrique y Lic. Juana Cervantes Ortiz) y de los estudiantes (Brandon K. Santillan y Jack Y. Coronel) dota al sistema de mayor autenticidad y funcionalidad demostrativa.
- El despliegue en GitHub Pages garantiza la accesibilidad pública del sistema desde cualquier dispositivo con acceso a internet, sin necesidad de servidor propio.
- El uso de localStorage como simulación de base de datos resulta suficiente para la demostración del prototipo funcional, aunque en una implementación real se recomienda integrar un backend con base de datos relacional.

9. RECOMENDACIONES

- Implementar un backend real (Node.js + PostgreSQL o Python + Django) para persistencia de datos en producción.
- Integrar un sistema de notificaciones por correo electrónico para avisar al estudiante cuando su trámite avance de etapa.
- Agregar los restantes casos de uso (CU02, CU04 al CU10) para completar el flujo total del sistema.
- Implementar el rol de Coordinador y Secretaria con sus respectivos paneles de gestión para completar el ciclo del trámite.
- Realizar pruebas de usabilidad con estudiantes reales de la EPISC para identificar mejoras en la interfaz.

10. REFERENCIAS

- Universidad Peruana Los Andes. (2025). Intranet Institucional UPLA. Recuperado de <https://intranet.upla.edu.pe>
- Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J. (1999). The Unified Software Development Process. Addison-Wesley.
- Mozilla Developer Network. (2025). HTML5, CSS3 y JavaScript Documentation. Recuperado de <https://developer.mozilla.org>
- GitHub, Inc. (2025). GitHub Pages – Hosting estatico desde repositorios. Recuperado de <https://pages.github.com>
- Font Awesome. (2025). Font Awesome 6.4 – Iconos para la web. Recuperado de <https://cdnjs.cloudflare.com>
- Google Fonts. (2025). Nunito – Tipografia web gratuita. Recuperado de <https://fonts.google.com>